

数学竞赛与数学奖

第 8 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)

ICMC Committee

第 8 届 (2024–2025 年) 第 2 试 (2025 年 2 月 23 日)

说明¹⁾

- 你将有 4 个小时来解 5 个问题, 每个问题 10 分.
- 除非出现特殊情况, 否则你不得在比赛开始后的前两小时或最后 30 分钟内离开比赛场地.
- 你可以在离开时带走试题纸和任何草稿纸.

问题

问题 1 (Tony Wang²⁾) 一个边长为 2025 的立方体剖分成边长为 2 和 1 的立方体. 求边长为 1 的立方体的最小数量.

问题 2 (Tony Wang) 给定一条直线 k 和一个锐角三角形 ABC , 请展示如何使用直尺和圆规构造一条平行于 k 的直线 ℓ , 使得 ℓ 平分三角形 ABC 的周长.

问题 3 (Dylan Toh) 是否存在正整数 $a, b, c < 225$, 使得对于二次式 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 序列 $0, f(0), f(f(0)), f(f(f(0))), \dots$ 在模 225 下能遍历所有可能的余数?

问题 4 (Ishan Nath) 函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是色的 (*chromatic*), 若

- 对所有 $x, y \in [0, 1]$, 有 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$, 且
- $\int_0^1 f(x) dx = 1/2$.

在所有色函数对 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 中, 求下式的最小值:

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

问题 5 (Tony Wang) 称一个 $n \times n$ 矩阵为仿生的 (*bionic*), 若其元素为 0 或 1, 任意两行皆不相同, 任意两列亦不相同. 对一个仿生矩阵, 一次操作 (*move*) 定义为

- 将矩阵各行视为二进制数, 并按从大到小重新排列, 使上方的行具有更大的值; 或
- 将矩阵各列视为二进制数, 并按从大到小重新排列, 使左侧的列具有更大的值.

一个操作是有效的 (*valid*), 如果它导致矩阵变化. 例如, 以下过程展示了对一个 3×3 仿生矩阵的两次有效操作的序列:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

对所有 $n \times n$ 仿生矩阵, 求最长有效操作序列的长度, 用 n 表示.

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved.

Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 说明有 9 点, 这里仅列出与第 1 试不同的第 2, 8, 9 点, 其余请见本刊今年第 2 期. ——译注

2) 问题的提出者. 下同. ——译注

解答

问题 1 的解答 1 (Tony Wang¹⁾)

将边长为 k 的立方体记为 k -立方体. 我们来证明单位立方体的最小数量是 $2025^3 - 2024^3$. 注意, 这是可能的, 因为我们可以用 1012^3 个 2-立方体装满一个 2024-立方体, 并在剩余空间中恰好放置 $2025^3 - 2024^3$ 个单位立方体. 因此, 只需证明 $2025^3 - 2024^3$ 确实是最小值.

首先注意, 单位立方体的数量最小等价于 2-立方体的数量最大. 为寻找 2-立方体的最大数量, 将立方体与 x - y - z 轴对齐, 并将其分割为 2025^3 个单位立方单元, 使得其中一个角落单元被赋予坐标 $(1, 1, 1)$, 确保每个单元具有整数坐标.

对坐标在 $\{(2k, 2l, 2m): k, l, m \in \mathbb{Z}\}$ 中的每个单元进行着色, 我们注意到大立方体中恰好有 1012^3 个着色单元, 并且每个与格 (lattice) 对齐的 2-立方体恰好包含一个着色单元. 这意味着最多可有 1012^3 个边长为 2 的立方体. 这显然是边长为 2024 的子立方体的可能剖分. 因此, 正如预期的, 单位立方体的最小数量为 $2025^3 - 2024^3$. ■

问题 1 的解答 2 (Gergely Rozgonyi)

如前所述, 目标是证明任意个可装入 2025-立方体的 2-立方体 (单位立方体填充剩余空间) 均可重新排列后装入 2024-立方体. 为重新排列 2-立方体, 我们可以将所有单位立方体替换为空体.

将立方体与 x - y - z 轴对齐, 一个 2-立方体的 x -距离 (x -distance) 定义为从 2025-立方体的 $x = 0$ 面到该 2-立方体最近平行面的距离, 类似定义 y -距离和 z -距离. 注意到在完整的 2024-填充中, 所有 2-立方体的这 3 个特殊距离均为偶数值. 此外, 任意满足所有特殊距离均为偶数的 2-立方体排列必然意味着没有 2-立方体 (部分) 超出 2024-立方体: 唯一超出情形是当某个特殊距离 (上界为 2023) 大于 2022. 首先 (不失一般性) 在 x 方向“压缩”立方体:

- 选取任意具有最小奇 x -距离的 2-立方体 —— 若存在多个则任选其一;
- 对于此类 2-立方体, 靠近 $x = 0$ 的平行面必然在移除单位立方体的 2025-立方体中存在一个 $1 \times 2 \times 2$ 空体: 若不存在, 则任意与这些空体相交的 2-立方体必与所选 2-立方体接触, 这意味着其具有更小的奇 x -距离, 因而我们原始的选择并不满足具有最小奇 x -距离的准则;
- 将所选 2-立方体平移 1 个单位, 更接近 x 轴.

此过程满足:

- 每步中具有奇 x -距离的 2-立方体数量减少 1. 注意到此类立方体数量上界为 1013^3 , 因而此过程必终止;
- 除非所有立方体具有偶 x -距离, 否则必存在具有最小奇 x -距离的立方体: 最小奇距离下界为 1.

因而, 此过程存在确定终点, 此时所有 2-立方体具有偶 x -距离, 故可装入一个 2024×2025

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

$\times 2025$ 长方体. 对 y -距离和 z -距离重复类似过程后, 所有 2-立方体被“压缩”进一个 2024 -立方体. 由于此立方体可平凡地剖分为 2-立方体的密集装填, 我们得出 2-立方体的最大数量为 1012^3 , 因此按要求剖分的单位立方体的最小数量为 $2025^3 - 2024^3$. ■

问题 1 的解答 3 (参赛者)

我们将再次证明不超过 1012^3 个 2-立方体可被压缩进 2025 -立方体, 完整论证所需的其余部分见上述两个解答.

按上面相同的方式对齐立方体, 并将所有单位立方体替换为空体. 接着定义 x -压缩 (x -compression) 为在负 x 方向施加重力 (使立方体被“推”向 $x = 0$ 平面), 并类似定义 y -压缩和 z -压缩. 现在重复以下过程直至剩下一个 $1 \times 2025 \times 2025$ 长方体:

1. 执行一个 x -压缩;
2. 切下最靠近平面 $x = 0$ 的 $2 \times 2025 \times 2025$ 长方体. 注意, 这永远不会切断任何 2-立方体, 否则意味着存在 2-立方体在施加重力后“悬浮”于空体中.

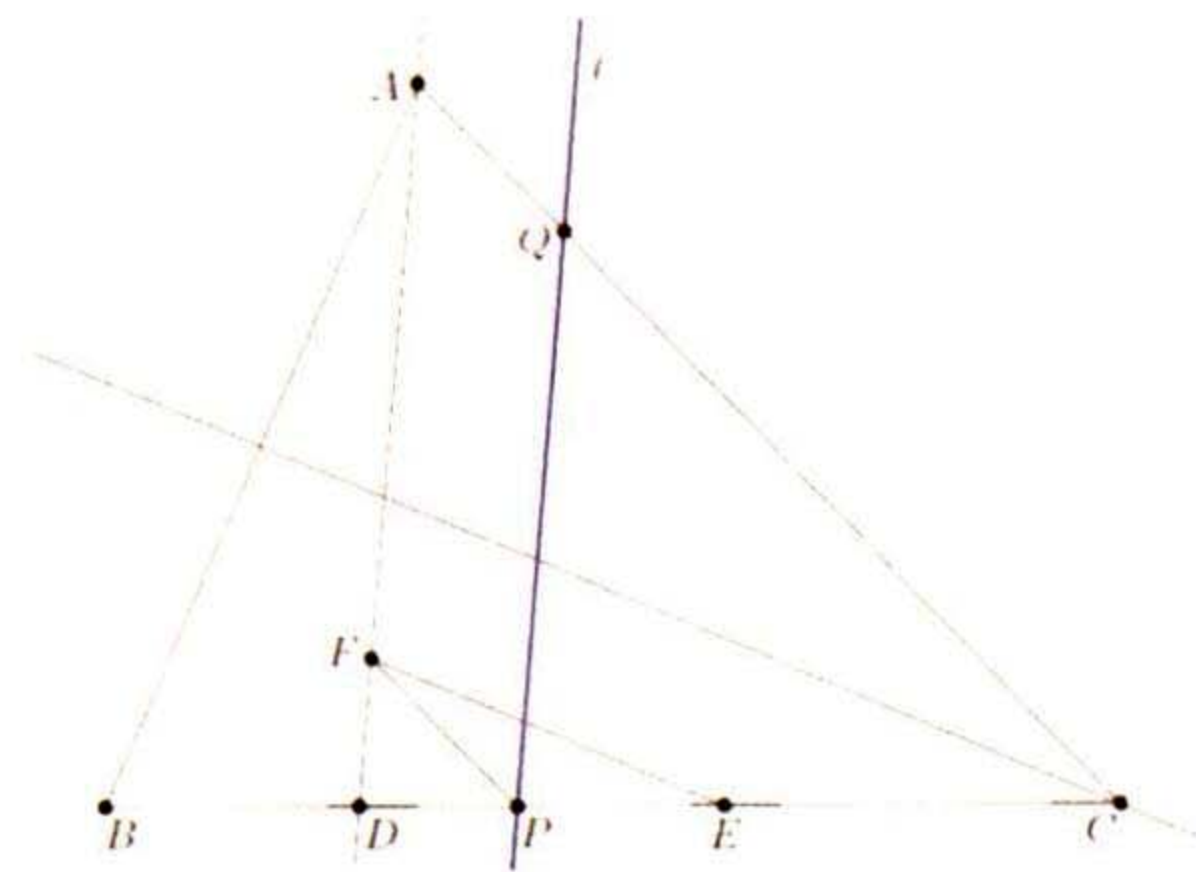
在这个过程的 1012 次迭代后, 剩下一个单位厚度长方体, 它自然无法容纳任何 2-立方体. 还注意, 此时 2-立方体的最大数量必定为 1012 乘以每个切下的 $2 \times 2025 \times 2025$ 长方体中 2-立方体的最大数量.

为确定切片中 2-立方体的最大数量, 我们从 $2 \times 2025 \times 2025$ 切片出发应用类似算法: 使用 y -压缩 并切下 $2 \times 2 \times 2025$ 长方体, 直至剩下 $2 \times 1 \times 2025$ 长方体. 此过程亦在 1012 次迭代后终止, 最终单位厚度长方体同样无法容纳 2-立方体. 因此, 原始立方体中 2-立方体的最大数量必定为 1012^2 乘以 $2 \times 2 \times 2025$ 长方体中 2-立方体的最大数量. 通过对 z -压缩的类似论证或其他方法可得后者为 1012, 故 2025 -立方体中 2-立方体的最大数量为 1012^3 . ■

问题 2 的解答 1 (Tony Wang)

在这个解答中, 我们将假定基本的尺规作图法.

首先注意, 平行于 k 并通过三角形 3 个顶点的直线中至少有一条与三角形相交多于一点. 不失一般性, 假设平行于 k 并通过 A 的直线满足此条件. 设该直线与线段 BC 相交于 D . 然后使用圆规测量三角形周长 p , 并从 A 开始沿周长测量出距离 $p/2$ 的点 E . 注意, 根据构造, AE 平分三角形 ABC 的周长.



若 $D = E$, 我们就完成了. 否则, 不失一般性设 C 位于射线 DE 上. 此时我们知道, ℓ 必定比 AD 更靠近 C . 因此只需在 DC 上找到点 P , 在 AC 上找到点 Q , 使得 $PQ \parallel k$ ¹⁾, 并且 $AQ = EP$. 为构造 P , 令 m 为 $\angle BCA$ 的内角平分线. 令平行于 m 并通过 E 的直线与 AD 相交于 F . 然后作通过 F 且平行于 AC 的直线, 与 BC 相交于 P . 当然, 这时我们可以过 P 作平行于 k ²⁾ 的直线, 由它与 AC 的交点来构造 Q .

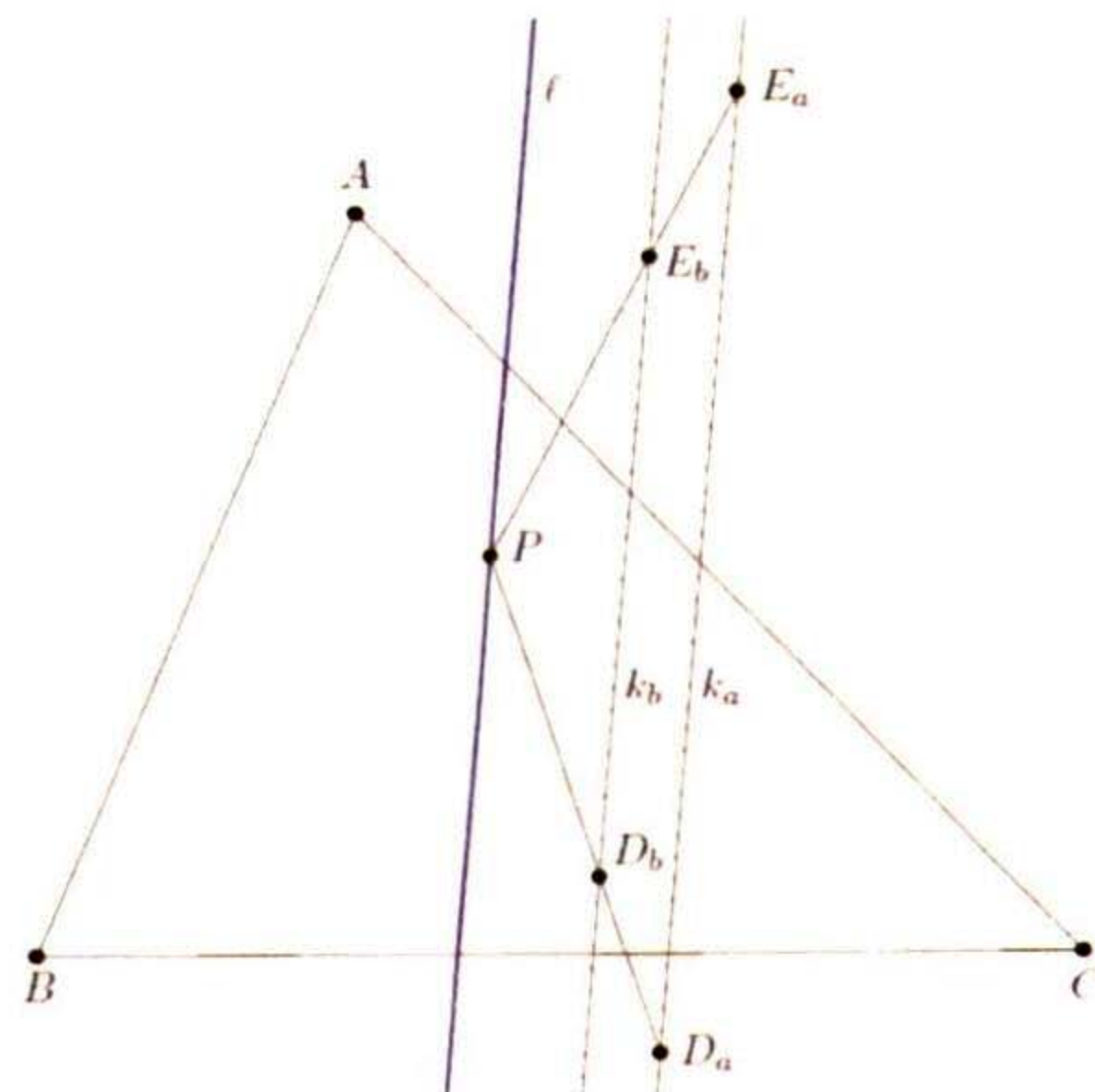
余下只需证明 $AQ = EP$. 令 C 处内角为 $2c$, 我们注意, 因 $EF \parallel m$, 故 $\angle PEF = c$. 现在由于 $FP \parallel AC$, 则 $\angle FPD = \angle ACB = 2c$, 因而我们也有 $\angle PFE = c$. 这表明三

1), 2) 原文误为 ℓ . —— 译注

角形 PFE 为等腰三角形, 因而 $FP = EP$. 然而由于 $AQPF$ 为平行四边形, 我们也有 $FP = AQ$, 证毕. ■

问题 2 的解答 2 (Casper Madlener (Leiden) 和 Paul Hametner (Bristol))

在这个解答中, 所有线段的长度均为有向长度. 假设 ℓ 与线段 AC ¹⁾ 和 BC 相交 (如解答 1 所述). 现作两条平行于 k 的直线 k_a 和 k_b , 分别与 AC 和 BC 相交. 任取 k_a 上的点 D_a , 并在 k_a 上构造 E_a , 使得线段 D_aE_a 的长度等于 k_a 左侧三角形 ABC 的周长减去 k_a 右侧三角形 ABC 的周长. 类似定义 D_b 和 E_b (特别注意需计入线段长度可能为负的情形). 现在令 P 为 D_aD_b 与 E_aE_b 的交点. 此时我们断言, 过 P 且平行于 k 的直线即为 ℓ .



此断言成立, 因为当平行于 k 的直线 k_x 在三角形上移动时 (x 为 k_x 相对于 k 的位移), 只要 k_x 仍与 AC 和 BC 相交, k_x 左右两侧周长的差随 x 线性变化. 因而, 直线 D_aD_b 和 E_aE_b 有性质: 任意其他与 AC 和 BC 都相交的 k_x 将产生 $D_x := D_aD_b \cap k_x$ 和 $E_x := E_aE_b \cap k_x$, 使得 D_xE_x 表示 k_x 两侧周长的差. 因而, 过 P 且平行于 k 的直线必定使该差值为 0. 即该直线必定平分三角形 ABC 的周长. ■

问题 3 的解答 (参赛者)

我们断言 $a = 150, b = 1, c = 1$ 满足条件. 令 (x_n) 为由 $x_0 = 0$ 及 $n \geq 1$ ²⁾ 时 $x_n = f(x_{n-1})$ 定义的序列.

首先, 我们观察到对所有 x 都有 $f(x) \equiv x + 1 \pmod{25}$, 这意味着 $x_n \equiv n \pmod{25}$ 对所有 n 成立. 还注意到该序列前 10 项模 9 的结果为 0, 1, 8, 6, 7, 5, 3, 4, 2, 0. 由于序列的每一项仅依赖于前一项, 可见其模 9 的余数是所有 9 种余数的重复序列 (周期为 9).

由于 9 和 25 互素, 根据中国剩余定理, 若两个值模 $9 \times 25 = 225$ 相同, 则它们必定模 9 和模 25 分别相同. 这意味着只要序列能覆盖所有可能的模 9 和模 25 的余数对, 我们即得证. 而此结论成立, 因为序列模 9 和模 25 的周期互素, 因而再次应用中国剩余定理我们就得到所希望的结论. ■

问题 4 的解答 1 (Ishan Nath 和 Samuel Liew)

我们将证明答案是 $1/6$.

通过取 $f(x) = x$ 和 $g(x) = 1 - x$, 我们可以达到这个界. 我们可以容易地验证它们满足色函数的两个条件, 和

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 (x - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

现在我们来证明这个界是最优的. 对色函数 f 和 g , 考虑积分

$$I = \int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))dxdy.$$

1) 原文误为 AB . —— 译注

2) 原文为 $n > 1$. —— 校注

由于我们知道 f 和 g 的积分, 我们可以展开 I 并对其求值:

$$I = 2 \int_0^1 \int_0^1 f(x)g(x)dx dy - 2 \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(y)dy = 2 \int_0^1 f(x)g(x)dx - \frac{1}{2}.$$

然而, 由第一个条件, 此积分有界:

$$\begin{aligned} |I| &\leq \int_0^1 \int_0^1 |f(x) - f(y)| |g(x) - g(y)| dx dy \leq \int_0^1 \int_0^1 |x - y|^2 dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (x^2 - 2xy + y^2) dx dy = 2 \int_0^1 x^2 dx - 2 \left(\int_0^1 x dx \right)^2 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

因此 $I \geq -1/6$, 因而联合 I 的这两个表达式我们就得到

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

注: 我们可以证明, 等号成立仅当 f 和 g 均在 $\{x, 1-x\}$ 中. 这表明唯一极小化子为 $\{f, g\} = \{x, 1-x\}$.

问题4的解答2 (参赛者)

我们提供证明下界正确性的另一种方法. 我们首先论证, 在寻找最小下界时只需考虑 $g = 1 - f$ 的情形.

首先注意, 若 g 是色函数, 则 $1 - g$ 亦然. 的确, 我们可验证两个条件均满足. 此时,

$$\int f(1-g)dx = \int f dx - \int fg dx = \frac{1}{2} - \int fg dx.$$

因此从下方界定内积 (f, g) 等价于从上方界定内积 $(f, 1-g)$. 此后, 我们考虑从上方界定该内积的问题.

我们断言, 为从上方界定内积, 只需考虑 $f = g$ 的情形. 事实上, 由 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式, 有

$$\int fg dx \leq \left(\int f^2 dx \right)^{1/2} \left(\int g^2 dx \right)^{1/2}.$$

因此若内积 (f, f) 和 (g, g) 的上界为 A , 则内积 (f, g) 至多也为 A . 现在我们注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right)^2 dx &= \int_0^1 f(x)^2 dx - 2f\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 f(x) dx + f\left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \int_0^1 f^2 dx - f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

但也有

$$\int_0^1 \left(f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right)^2 dx \leq \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

因而, 由于函数 $y - y^2$ 在 $y = 1/2$ 处达到最大值, 所以有

$$\int_0^1 f^2 dx \leq \frac{1}{12} + f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{12} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

这表明内积 $(f, 1-g)$ 的上界为 $1/3$, 因而,

$$\int_0^1 fgdx = \frac{1}{2} - \int_0^1 f(1-g)dx \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

注: 或者, 替代使用 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们可以用 AM-GM (算术平均-几何平均) 不等式:

$$\int_0^1 fgdx \leq \int_0^1 \frac{f^2 + g^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f^2 dx + \int_0^1 g^2 dx \leq \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

问题 4 的解答 3 (Dylan Toh)

我们利用分部积分法来证明下界. 首先, 色函数是 1-Lipschitz (利普希茨) 函数, 而我们知道 Lipschitz 函数满足微积分基本定理: 若 f 为 1-Lipschitz 函数, 则其几乎处处可导且 $|f'| \leq 1$, 并对所有 $0 \leq a < b \leq 1$ 有

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)dx.$$

为方便起见, 我们将 f 和 g 下移 $1/2$, 即重新定义 $f_1 = f - \frac{1}{2}$, $g_1 = g - \frac{1}{2}$. 那么 f_1, g_1 都仍满足色函数的第一个条件, 但其积分为 0. 此时注意

$$\int_0^1 fgdx = \int_0^1 f_1 g_1 dx + \frac{1}{4},$$

因此只需在所有积分为 0 的 1-Lipschitz 函数中求内积 (f_1, g_1) 的下界.

此后我们对 f_1, g_1 来讨论, 并略去其下标. 定义

$$G(x) = \int_0^x g(y)dy.$$

然后利用分部积分得

$$\int_0^1 fgdx = [fG]_0^1 - \int_0^1 f'Gdx = - \int_0^1 f'Gdx \geq - \int_0^1 |G|dx,$$

其中利用了 $G(0) = G(1) = 0$ (因 g 积分为 0) 以及几乎处处 $|f'| \leq 1$ (因 f 为 1-Lipschitz 函数). 因而只需求 $|G|$ 积分的上界. 我们断言 $|G(x)| \leq x(1-x)/2$. 这由以下推导得出:

$$G(x) = \int_0^x g(y)dy = \int_0^x g(x)dy + \int_0^x (g(y) - g(x))dy = xg(x) + \int_0^x (g(y) - g(x))dy,$$

$$\begin{aligned} G(x) &= - \int_x^1 g(y)dy = - \int_x^1 g(x)dy - \int_x^1 (g(y) - g(x))dy \\ &= (x-1)g(x) - \int_x^1 (g(y) - g(x))dy. \end{aligned}$$

用第 1 个等式乘以 $(x-1)$ 减去第 2 个等式乘以 x , 得

$$\begin{aligned} G(x) &= -x \int_x^1 (g(y) - g(x))dy - (x-1) \int_0^x (g(y) - g(x))dy \\ \implies |G(x)| &\leq x \int_x^1 |y-x|dy + (1-x) \int_0^x |y-x|dy \\ &= \frac{1}{2} [x(1-x)^2 + (1-x)x^2] = \frac{x(1-x)}{2}. \end{aligned}$$

由此我们可以有界

$$-\int_0^1 |G|dx \geq -\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = -\left[\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{6}\right]_0^1 = -\frac{1}{12}.$$

这就给出了积分为0的 f, g 的内积的下界. 回到积分为 $1/2$ 的情形, 我们得到

$$\int_0^1 fgdx = \int_0^1 f_1 g_1 dx + \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

问题5的解答 (Tony Wang)

我们将证明答案对 $n > 2$ 为 $2n - 3$, 对 $n = 2$ 为2, 对 $n = 1$ 为0.

将第 i 行第 j 列的单元记为 (i, j) . 若某行 R 在另一行 S 所有有1的位置包含1, 并额外包含更多1, 则称行 R 主控(*majorises*)行 S . 注意, 这蕴涵着行 R 的数值总大于行 S , 因为主控关系与列或行的顺序无关. 类似术语适用于列.

引理1 每次行操作后, 至少有一行被锁定(*locked*), 并且此后其位置不再改变(即使行内元素顺序改变); 对于列有类似结论.

证明 我们将用归纳法来证明.

- **基础情形:** 假设我们尚未进行行操作, 故无锁定行. 第一次行操作后, 我们将证明第1行 R 被锁定. 若未来某时刻某行 S 大于 R 以致成为第1行, 则注意这要求 R 和 S 从左读取的第1个差异位置在 R 为0而在 S 为1. 定义 D 是 R 和 S 在该位置处不同的列, D 行处该位置是 d , 因而这两单元在位置 $(1, d)$ 和 (s, d) ¹⁾. 然而, 前一操作必为列操作, 因而 $(1, d) = 0$ 意味着对所有 $i > d$ 有 $(1, i) = 0$. 但是这蕴涵着 S 主控 R . 因此在首次操作时 S 本应已大于 R , 矛盾. 类似的论证适用于列.
- **归纳步骤:** 假设对某个 $r \geq 1$ 前 $r - 1$ 行被锁定, 而第 r 行未锁定, 我们执行另一次行操作. 我们欲证, 此次操作后第 r 行——称为 R ——也被锁定. 首先, 由于行操作和列操作必须交替进行, 因而前一步我们必定刚进行了一次列操作. 类似基础情形定义 S, s, D, d , 并假设未来某时刻行 S 取代行 R 的位置. 此时我们必定有 $(r, d) = 0$ 和 $(s, d) = 1$. 定义 C 为当 R 被锁定时它与 S 的最左差异列, 其位置为 c . 则我们必定有 $(r, c) = 1$ 和 $(s, c) = 0$. 显然, 我们在那时必定已经有 $c < d$ 以及现在 $d < c$. 如果因为前 $r - 1$ 行中某对元素, D 移至 C 左侧, 则因前 $r - 1$ 行始终锁定, 这就蕴涵着在 R 被锁定时 D 已位于 C 左侧, 这是一个矛盾. 因而 D 和 C 的前 $r - 1$ 行的所有元素必定全同. 然而由于 $(r, d) = 0$ 和 $(r, c) = 1$, 行 R 必定是 C 和 D 首次出现差异的行, 因此没有列操作会使 D 移至 C 左侧. 类似的论证适用于列操作.

因而, 我们用归纳法证明了这个引理. ■

引理2 任何操作序列中的第二次操作总是至少锁定两个行/列.

证明 不失一般性, 设第一次操作为列操作, 并假设该操作后首行 R 包含 c 个连续1后接 $m - c$ 个0, 其中 $c \geq 2$. 我们已经知道下一次行操作将锁定首行, 因而只需证明它也将锁定另一行. 假设首次行操作中 R 不改变位置. 在这个情形, 我们知道没有其他行主控 R , 因而我们可以假设在首次列操作前 R 已被锁定. 因此首次行操作将锁定第2行. 相反地, 如果 R 移动到位置 r , 则所有的前 $r - 1$ 行都必定主控第 r 行. 特别地, 这意味着 R 永

1) s 为 S 的行序. ——译注

远不会出现在小于 r 的位置. 同时, 由于此时在矩阵的左上角存在一个 $r \times c$ 的 1 组成的块, 这个块内不能引入任何 0, 这意味着行 R 将总是由 c 个 1 后接 $m - c$ 个 0 组成. 因此, 如果它曾经下降到 r 行以下的位置, 那就蕴涵着替代 R 的那一行也主控了 R , 这是一个矛盾——因为这种情形应该在第一次行操作时发生, 而不是后续阶段出现. 因此, R 也将被锁定在位置 r . ■

利用上述两个引理, 以及“锁定所有行/列仅需锁定 $n - 1$ 行/列”这一事实, 我们可以推导出 $n > 2$ 时答案上界为 $2n - 3$. 为了构造, 利用以下仿生矩阵 (需以行操作起始):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

当 $n = 2$ 时, 注意, 若第一次操作是列操作则它锁定双列, 并且第二次操作将锁定双行. 类似的论证适用于第一次操作是行操作的情形. 因而, 在这个情形上界为 2. 利用以下仿生矩阵我们可以实现它:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

最后, $n = 1$ 时显然无法进行任何操作. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 205 页)

参考文献

- [1] T. M. Apostol, Another elementary proof of Euler's formula for $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 80 (1973) 425–432.
- [2] R. Ayoub, Euler and the zeta function, Amer. Math. Monthly 81 (1974) 1067–1086.
- [3] B. C. Berndt, Elementary evaluation of $\zeta(2n)$, Math. Magazine 48 (1975) 148–154.
- [4] X. Chen, Recursive formulas for $\zeta(2k)$ and $L(2k - 1)$, College Math. J. 26 (1995) 372–376.
- [5] I. G. Macdonald, Symmetric Functions and Hall Polynomials. Second ed., The Clarendon Press, Oxford Univ. Press, New York 1995.
- [6] P. A. MacMahon, Combinatory Analysis. Two volumes (bound as one), Chelsea Publishing, New York, 1960.
- [7] M. Merca, Asymptotics of the Chebyshev-Stirling numbers of the first kind, Integral Transforms Spec. Funct. 27 (2016) 259–267.
- [8] T. J. Osler, Finding $\zeta(2n)$ from a product of sines, Amer. Math. Monthly 111 (2004) 52–54.
- [9] H. Tsumura, An elementary proof of Euler's formula for $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 111 (2004) 430–431.
- [10] G. T. Williams, A new method of evaluating $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 60 (1953) 19–25.
- [11] K. S. Williams, On $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^{2k})$, Math. Magazine 44 (1971) 273–276.

(陆柱家 译 童欣 校)